سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 9

مٹی



سیکھیں کہ مٹی کس چیز سے بنتی ہے، اس کی خصوصیات اور اقسام کون سی ہیں، اور مٹی میں کون سے جاندار رہتے ہیں۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

sindh-science-portal.vercel.app

باب 9

مٹی

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ مٹی کس چیز سے بنتی ہے، اس کی خصوصیات اور اقسام کون سی ہیں، اور مٹی میں کون سے جاندار رہتے ہیں۔

1 مٹی کس چیز سے بنتی ہے؟

زمین کی سطح کی سب سے اوپری نرم تہہ کو **مٹی** کہتے ہیں۔ پودے مٹی میں اگتے ہیں۔

مٹی **چٹانوں** سے بنتی ہے۔ گرمی، سردی، بارش اور ہوا ہزاروں سال تک چٹانوں کو توڑ کر ننھے ذرات میں بدل دیتے ہیں۔

مٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں:

- **معدنی ذرات**: ریت، گاد (سلٹ) اور چکنی مٹی کے ذرات۔
- **گلا سڑا نامیاتی مادہ (ہیومس)**: گلے سڑے پتے، پودے اور مردہ جانور۔ ہیومس مٹی کو زرخیز بناتا ہے۔
- **ہوا** اور **پانی**، اور بہت سے **جاندار**۔



تصویر: USDA NRCS Montana · Public domain · Wikimedia Commons

2 مٹی کی خصوصیات

- **رنگ**: مٹی سرخ، بھوری، کالی یا سرمئی ہو سکتی ہے۔ کالی اور گہری بھوری مٹی میں عام طور پر زیادہ ہیومس ہوتا ہے۔
- **ساخت (ٹیکسچر)**: گیلی مٹی کو انگلیوں میں مسل کر دیکھیں۔ ریت **کھردری**، گاد **نرم اور ریشمی**، اور چکنی مٹی **چپچپی** لگتی ہے۔

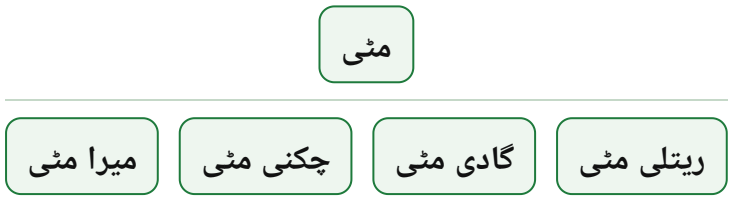
- **سختی**: بہت دبی ہوئی سخت مٹی میں ہوا اور پانی کم جاتے ہیں اور جڑیں مشکل سے بڑھتی ہیں۔
- **پانی جذب کرنا اور نکاس**: کوئی مٹی پانی جلدی نکال دیتی ہے اور کوئی بہت دیر تک روکے رکھتی ہے۔ اچھی مٹی ضرورت کے مطابق پانی روکتی ہے اور فالتو پانی نکل جانے دیتی ہے۔

3 مٹی کی اقسام

- **ریتلی مٹی**: بڑے اور کھردرے ذرات۔ پانی بہت جلدی اس سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس میں پانی اور غذائی اجزا کم رہتے ہیں۔ تھر جیسے صحراؤں میں پائی جاتی ہے۔
- **گادی (سلٹی) مٹی**: باریک اور نرم ذرات۔ پانی اچھی طرح روکتی ہے اور زرخیز ہے۔ دریائے سندھ کے کناروں پر پائی جاتی ہے۔
- **چکنی مٹی**: بہت ننھے ذرات۔ گیلی ہو تو چپچپی اور سوکھ جائے تو سخت ہو جاتی ہے۔ بہت پانی روکتی ہے، اس لیے اس میں پانی کھڑا رہتا ہے۔
- **میرا مٹی (لوم)**: ریت، گاد، چکنی مٹی اور ہیومس کا ملاپ۔ ہوا اور پانی دونوں مناسب روکتی ہے، اس لیے پودوں کے لیے **سب سے بہتر** ہے۔

ذرات کا سائز: ریت سب سے بڑی، پھر گاد، اور چکنی مٹی کے ذرات سب سے چھوٹے۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



مٹی (مٹي · Soil)
چٹانوں کے ٹوٹنے سے بنی نرم تہہ، جس میں معدنی ذرات، ہیومس، ہوا، پانی اور جاندار ہوتے ہیں۔

ریتلی مٹی (واريءَ واري مٽي · Sandy soil)
بڑے کھردرے ذرات۔ پانی جلدی نکل جاتا ہے۔ صحرا میں ملتی ہے۔

گادی مٹی (گاد واري مٽي · Silty soil)
نرم ریشمی ذرات۔ پانی اچھی طرح روکتی ہے اور زرخیز ہے۔ دریا کنارے ملتی ہے۔

چکنی مٹی (چيڪي مٽي · Clay soil)
سب سے ننھے ذرات۔ گیلی ہو تو چپچپی، سوکھے تو سخت۔ بہت پانی روکتی ہے۔

میرا مٹی (لوم · Loam)
ریت، گاد، چکنی مٹی اور ہیومس کا ملاپ۔ پودوں کے لیے سب سے بہتر۔

4 مٹی میں زندگی اور مٹی کا کٹاؤ

مٹی بہت سے جانداروں کا گھر ہے۔ ایک چمچ مٹی میں لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔

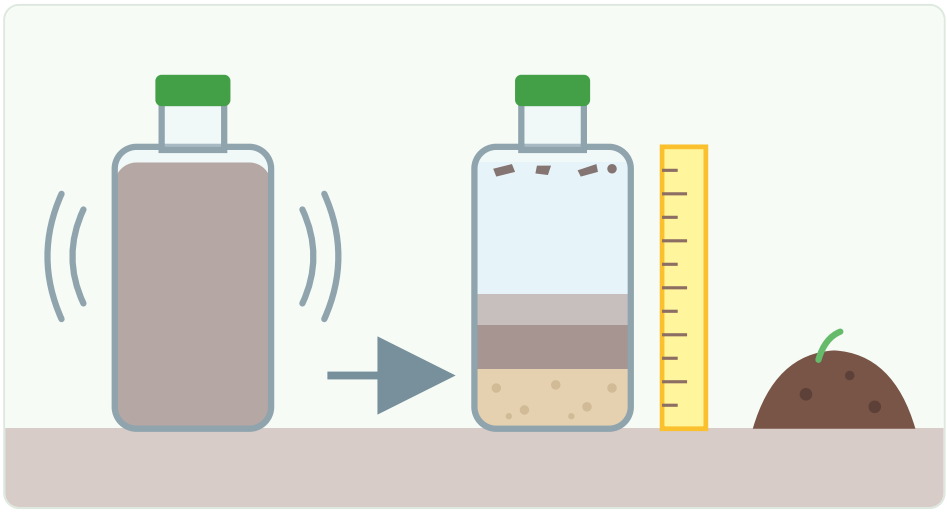
- **بیکٹیریا اور فنجائی** مردہ پودوں اور جانوروں کو گلا سڑا کر **غذائی اجزا** مٹی میں واپس ملاتے ہیں۔ انہیں **تحلیل کار (ڈی کمپوزر)** کہتے ہیں۔
- **کیچوے (ارتھ ورم)** مٹی میں سرنگیں بناتے ہیں جن سے ہوا اور پانی اندر جاتے ہیں۔ یہ مٹی کو ملا کر زرخیز بناتے ہیں۔
- چیونٹیاں، کیڑے اور چوہے بھی مٹی میں رہتے ہیں۔

بہتا پانی اور تیز ہوا اوپری زرخیز مٹی کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ اسے **مٹی کا کٹاؤ (ایروژن)** کہتے ہیں۔ درخت اور گھاس لگانے سے جڑیں مٹی کو تھامے رکھتی ہیں اور کٹاؤ کم ہوتا ہے۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
مٹی	مٽي	soil
ریت	ريتي	sand
گاد	گاد	silt
چکنی مٹی	چيڪي مٽي	clay
میرا مٹی	لوم	loam
ہیومس	هيومس	humus
معدنیات	معدنيات	minerals
تحلیل کار	سڙائيندڙ	decomposer
کیچوا	ڪنڊيو	earthworm
مٹی کا کٹاؤ	مٽيءَ جو ڪاتو	erosion

تجربہ: مٹی میں کیا کیا ہے؟



درکار اشیاء

- ڈھکن والی صاف پلاسٹک بوتل یا جار
- باغ سے دو مٹھی مٹی
- پانی
- فیتہ یا اسکیل

طریقہ

1. بوتل کا تیسرا حصہ مٹی سے بھریں۔
2. اس میں پانی ڈال کر بوتل تقریباً بھر دیں اور ڈھکن مضبوطی سے بند کریں۔
3. بوتل کو ایک منٹ اچھی طرح ہلائیں۔
4. بوتل کو ایک دن کے لیے ایک جگہ رکھ دیں۔
5. تہوں کو دیکھیں اور اسکیل سے ہر تہہ ناپ کر لکھیں۔

احتیاط: شیشے کی جگہ پلاسٹک کی بوتل استعمال کریں۔ مٹی منہ میں نہ ڈالیں اور کام کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ مٹی تہوں میں بٹ گئی: سب سے بھاری ریت نیچے، اس کے اوپر گاد، اور سب سے اوپر باریک چکنی مٹی۔ گلے سڑے پتوں کے ٹکڑے (ہیومس) پانی کے اوپر تیرنے لگے۔ اس سے پتا چلا کہ مٹی کئی چیزوں کا ملاپ ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **مٹی کس چیز سے بنتی ہے؟**

(الف) ٹوٹی ہوئی چٹانوں سے　　**(ب)** پلاسٹک سے

(ج) صرف پانی سے　　**(د)** بادلوں سے

2. **گلے سڑے پتوں اور مردہ جانوروں سے بنے مٹی کے حصے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) ریت **(ب)** ہیومس

(ج) چکنی مٹی **(د)** چٹان

3. **گیلی چکنی مٹی کو انگلیوں میں مسلنے سے وہ کیسی لگتی ہے؟**

(الف) کھردری **(ب)** چپچپی

(ج) گرم **(د)** سوکھی

4. **کالی مٹی میں عام طور پر کیا زیادہ ہوتا ہے؟**

(الف) ہیومس **(ب)** پلاسٹک

(ج) نمک **(د)** شیشہ

5. **پودوں کے لیے سب سے بہتر مٹی کون سی ہے؟**

(الف) ریتلی مٹی **(ب)** چکنی مٹی

(ج) میرا مٹی **(د)** چٹان

6. **کس مٹی سے پانی سب سے جلدی نکل جاتا ہے؟**

(الف) چکنی مٹی **(ب)** ریتلی مٹی

(ج) میرا مٹی **(د)** گادی مٹی

7. **کس مٹی کے ذرات سب سے چھوٹے ہیں؟**

(الف) ریت **(ب)** گاد

(ج) چکنی مٹی **(د)** سب کے برابر

8. **کیچوے مٹی کی کیسے مدد کرتے ہیں؟**

(الف) سرنگیں بنا کر ہوا اور پانی اندر جانے دیتے ہیں **(ب)** مٹی کو سخت کرتے ہیں

(ج) پودے کھا کر ختم کرتے ہیں **(د)** پانی سکھا دیتے ہیں

9. **بہتے پانی اور ہوا سے اوپری مٹی کے بہہ جانے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) اگنا **(ب)** آلودگی

(ج) مٹی کا کٹاؤ **(د)** ری سائیکل

درست یا غلط لکھیں

10. **مٹی میں ہوا اور پانی بھی ہوتے ہیں۔** _____

11. **سخت دبی ہوئی مٹی میں جڑیں آسانی سے بڑھتی ہیں۔** _____

12. **چکنی مٹی سوکھنے کے بعد سخت ہو جاتی ہے۔** _____

13. **مٹی میں کوئی جاندار نہیں رہتا۔** _____

14. **درخت لگانے سے مٹی کا کٹاؤ کم ہوتا ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر مٹی کو اس کی خصوصیت سے ملائیں۔

1. ریتلی مٹی		(الف) پانی کھڑا رہتا ہے
2. چکنی مٹی		(ب) پودوں کے لیے بہترین
3. میرا مٹی		(ج) پانی جلدی نکلتا ہے

کالموں کو ملائیں

16. ہر جاندار کو مٹی میں اس کے کام سے ملائیں۔

1. کیچوا		(الف) مردہ چیزیں گلاتے ہیں
2. بیکٹیریا		(ب) سرنگیں بناتا ہے

ورک شیٹ: مٹی

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: میرا مٹی · چٹانوں · کٹاؤ · کیچوے · ہیومس

1. مٹی ٹوٹی ہوئی _____ سے بنتی ہے۔
2. گلے سڑے پتوں سے بنے زرخیز حصے کو _____ کہتے ہیں۔
3. _____ پودوں کے لیے سب سے بہتر مٹی ہے۔
4. _____ مٹی میں سرنگیں بنا کر ہوا اندر جانے دیتے ہیں۔
5. پانی اور ہوا سے مٹی کے بہہ جانے کو _____ کہتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ ریت کے ذرات چکنی مٹی سے بڑے ہیں۔
2. ☐ ریتلی مٹی بہت پانی روکتی ہے۔
3. ☐ تحلیل کار مردہ چیزوں کو توڑ کر مٹی میں ملاتے ہیں۔
4. ☐ مٹی کا کٹاؤ درخت کاٹنے سے کم ہوتا ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. ریت	( ) چپچپی
2. گاد	( ) گلے سڑے پتے
3. چکنی مٹی	( ) کھردری
4. ہیومس	( ) نرم اور ریشمی

د۔ مختصر جواب دیں

1. مٹی میں کون سی چار چیزیں ہوتی ہیں؟

_____

_____

2. میرا مٹی پودوں کے لیے سب سے بہتر کیوں ہے؟

_____

_____

3. مٹی کے کٹاؤ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

مٹی والی بوتل کی تصویر بنائیں اور ریت، گاد، چکنی مٹی اور ہیومس کی تہیں دکھا کر ان کے نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 9: مٹی

مشق کے سوالات

1. (الف) ٹوٹی ہوئی چٹانوں سے
2. (ب) ہیومس
3. (ب) چپچپی
4. (الف) ہیومس
5. (ج) میرا مٹی
6. (ب) ریتلی مٹی
7. (ج) چکنی مٹی
8. (الف) سرنگیں بنا کر ہوا اور پانی اندر جانے دیتے ہیں
9. (ج) مٹی کا کٹاؤ
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. چٹانوں · 2. ہیومس · 3. میرا مٹی · 4. کیچوے · 5. کٹاؤ

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) چپچپی · (4) گلے سڑے پتے · (1) کھردری · (2) نرم اور ریشمی

د۔ مختصر جواب دیں:

1. معدنی ذرات، ہیومس، ہوا اور پانی (اور جاندار)۔
2. اس میں ریت، گاد، چکنی مٹی اور ہیومس ہیں، اور یہ ہوا اور پانی دونوں مناسب روکتی ہے۔
3. درخت اور گھاس لگانے سے، کیونکہ جڑیں مٹی کو تھامے رکھتی ہیں۔

تصویروں کے حوالے

- باب 9: Public domain · USDA NRCS Montana · commons.wikimedia.org/wiki/File:Soil_Survey09_(39041768842).jpg

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app